



样品承认书

SAMPLE APPROVAL SHEET

客户名称 (CUSTOMER NAME):

客户编号 (CUSTOMER CODE):

产品名称 (DESCRIPTION): 电容式触摸屏

产品编号 (PRODUCT CODE) :D101Q45A15

送样日期 (SAMPLE DATE):

承认书编号 (APPROVAL SHEET NO.):

DFL COMPANY			
承认人签字	工程审核	品保审核	批准

CUSTOMER COMPANY			
承认书编号		物料编号	
承认人签字	工程审核	品保审核	批准
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
地址:			
电话:			
传真:			
网址:			



Specification Revision Record

规格修订表

No. 序号	Version版本	Date日期	Summary of changes变更概要	Page页码
1	Ver0		New Created	1-11
2				
3				

CONTENTS 目录

1. GENERAL SPECIFICATION 产品规格

1-1. Product name 产品名称

1-2. Product No. 产品编号

1-3. Drawing No. 图纸编号

1-4. Code No. 样品编号

2. BASIFC FEATURES 基本特征

2-1. Dimension 尺寸

2-2. Construction 结构

2-3. Surface Hardness 表面硬度

2-4. Scope 应用方式

2-5 Application 应用范围

3. MECHANICAL CHARACTERISTICS 机械性能

3-1. Operation distance 操作距离

3-2. Package drop 包装后跌落测试

3-3. FPC bending test FPC弯折测试

4. ELECTRICAL CHARACTERISTICS 电气特性

4-1. Insulation 绝缘性

4-2. Supply voltage for logic 电压

5. OPTICS CHARACTERISTICS 光学特性

5-1. Light transmissivity 光透过率

6. RELIABILITY 可靠性

6-1. Operating temperature and humidity 操作温度和湿度

6-2. Storage temperature and humidity 存储温度和湿度

6-3. Humidity resistance 高温高湿

6-4. Heat resistance 高温储存

6-5. Cold resistance 低温储存

6-6. Thermal shock 热冲击

7. APPEARANCE LIMIT STANDARD 外观检验标准

8. USAGE PRECAUTIONS 使用注意项



9. NOTES 注意事项

10. DRAWING 图纸

1. GENERAL SPECIFICATION 产品规格

Item 项目	Specification 规格	Remarks 备注
1.1 Product name 产品名称	电容式触摸屏	
1.2 Product No. 产品编号	D101Q45A15	
1.3 Drawing No. 图纸编号	D101Q45A15	
1.4 Code No. 样品编号		

2. BASIC FEATURES 基本特征

Item 项目	Specification 规格	Remarks 备注
2.1 Dimension 厚度尺寸	1.175+/-0.15mm	
Outline Dimension 外形尺寸	156.99*238.19+/-0.1mm	
Viewing Area 可视区	136.16*217.08+/-0.2mm	
2.2 Construction 结构	Materials used 所用材料	Remarks 备注
First Layer 第一层	0.7mm COVER GLASS	
Second Layer 第二层	/mm SCA	
Third Layer 第三层	0.475mm SENSOR	
Fourth Layer 第四层		
Fifth Layer 第五层		
Sixth Layer 第六层		
Seven Layer 第七层		
2.3 Surface Hardness 表面硬度	6H	500g小车 相对应的三菱铅笔 五次过三次
2.4 Scope 应用方式	手指触摸输入	
2.5 Application 应用范围	MID	

3. MECHANICAL CHARACTERISTICS 机械性能

Item 项目	Specification 规格	Remarks 备注
3.1 Diagonal of contact area 手指接触面对角线	More than 7mm	
3.2 Package drop 包装后跌落测试	No damage to the product.(Drop from 50cm height) 包装从高处50cm无损伤	
FPC bending test FPC 弯折测试	≥3 times bending (by R1 mm), Electrical performance should be OK. FPC弯折3次以上, 电气性能OK	

4. ELECTRICAL CHARACTERISTICS 电气参数

Item 项目	Specification 规格	Remarks 备注
Insulation 绝缘性	20MΩ or over (DC)	
Supply voltage for logic 电压	V	



5. OPTICS CHARACTERISTICS 光学特性

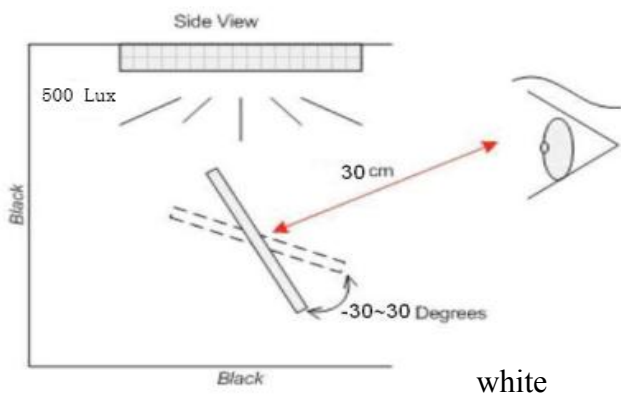
Item 项目	Specification 规格	Remarks 备注
Light transmissivity 光透过率	$\geq 85\%$	

6. RELIABILITY 可靠性

Item 项目	Specification 规格	Remarks 备注
Operating temperature and humidity 操作温度和湿度	$-20\sim+50^{\circ}\text{C}$, $\leq 90\%$ RH	Except for dew gathering 无结露
Storage temperature and humidity 存储温度和湿度	$-30\sim+60^{\circ}\text{C}$, $\leq 90\%$ RH	Except for dew gathering 无结露
Humidity resistance 高温高湿	The requirement in 6 shall be satisfied after exposing at 50°C , 90%RH for 24 hours and at normal temperature and humidity for 24 hours. 在 50°C , 90%RH条件下存放24小时, 取出在常温常湿下, 再存放24小时后, 满足第6点所要求的各项电气参数	Except for dew gathering 无结露
Heat resistance 高温存储	The requirement in 6 shall be satisfied after exposing at 60°C , for 24 hours and at normal temperature and humidity for 24 hours. 在 60°C 条件下存放24小时, 取出在常温常湿下, 再存放24小时后, 满足第6点所要求的各项电气参数	Except for dew gathering 无结露
Cold resistance 低温存储	The requirement in 6 shall be satisfied after exposing at -30°C , for 24 hours and at normal temperature and humidity for 24 hours. 在 -30°C 条件下存放24小时, 取出在常温常湿下, 再存放24小时后, 满足第6点所要求的各项电气参数	Except for dew gathering 无结露
Thermal shock 热冲击	The requirement in 6 shall be satisfied after exposing under the conditions of -20°C (0.5 hour) $\rightarrow 60^{\circ}\text{C}$ (0.5 hour), by 50 cycles, and at normal temperature and humidity for 24 hours. 在 -20°C (0.5小时) $\rightarrow 60^{\circ}\text{C}$ (0.5小时)条件下循环50次, 取出在常温常湿下, 再存放24小时后, 满足第6点所要求的各项电气参数	Except for dew gathering 无结露

7. APPEARANCE LIMIT STANDARD 外观检验标准及功能检查

Black Booth or Black Background



5.4 区域划分:

5.4.1 A 区: 正面可视区, 包括正面 BM(Black Mask) 区, 如下图蓝色框区包括整个盖板的前后透明区域;

5.4.2 B 区: 四个侧边(从侧面检视)及 FPC 区域, 如下图中绿色框区域;



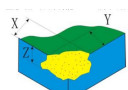
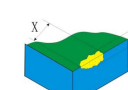
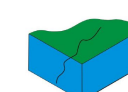
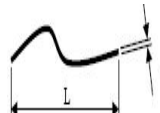
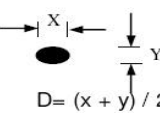
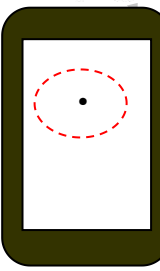
5.5 缺陷分类:

5.5.1 A 区缺陷类型:

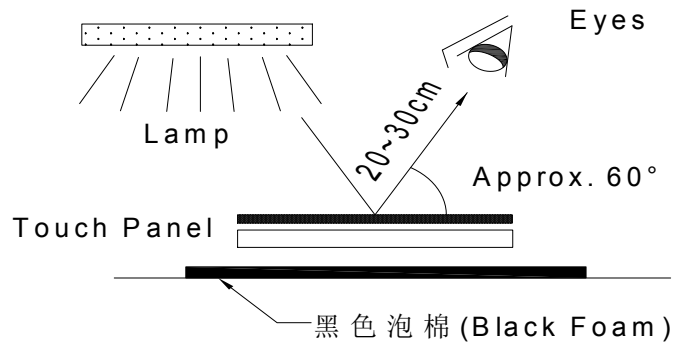
线状缺陷 (刮伤、毛屑、纤维)、点状不良 (白点、黑点、同色点、异色点、尘埃粒子、气泡)、表面脏污、针孔、漏光、刮伤

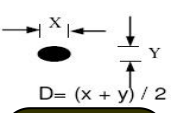
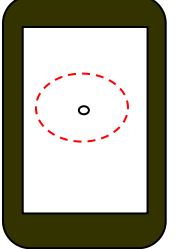
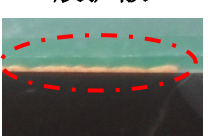
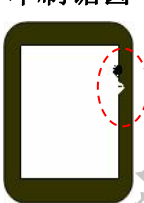
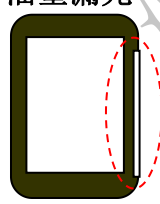
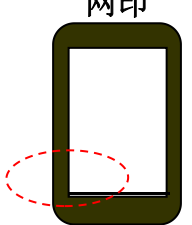
5.5.2 B 区缺陷类型:

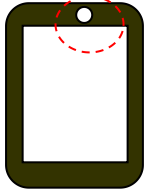
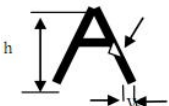
破损、裂边/崩角、FPC 缺陷

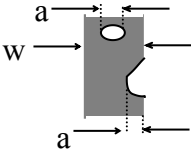
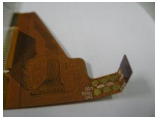
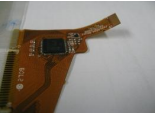
不良项目	7 寸/8 寸	9 寸/10.1 寸	缺陷分类		判定
			MA	MI	
崩角 	$X \leq 0.3\text{mm}, Y \leq 0.4\text{mm}$	$X \leq 0.4\text{mm}, Y \leq 0.5\text{mm}$		★	OK
	$X > 0.3\text{mm}, Y > 0.4\text{mm}$	$X > 0.4\text{mm}, Y > 0.5\text{mm}$		★	NG
崩边 	$X \leq 0.3\text{mm}, Y \leq 0.4\text{mm}$	$X \leq 0.4\text{mm}, Y \leq 0.5\text{mm}$		★	OK
	$X > 0.3\text{mm}, Y > 0.4\text{mm}$	$X > 0.4\text{mm}, Y > 0.5\text{mm}$		★	NG
玻璃裂纹 	任何裂纹		★		NG
线状物（包括划伤、纤维）  W:宽度 L:长度	$0.05\text{mm} < W \leq 0.08\text{mm}, L \leq 5\text{mm}$, 允许 2 个, 间距 $\geq 15\text{mm}$ $W > 0.08\text{mm}$ 不允许	$0.05\text{mm} < W \leq 0.08\text{mm}, L \leq 5\text{mm}$, 允许 2 个, 间距 $\geq 15\text{mm}$ $0.08\text{mm} < W \leq 0.1\text{mm}, L \leq 5\text{mm}$, 允许 1 个 $W > 0.1\text{mm}$ 不允许		★	
点状物 异色点（包括气泡）：如白色区有黑点 “D” 代表直径  $D = (x + y) / 2$ 	$0.2\text{mm} < D \leq 0.25\text{mm}$ 允许 2 个 $0.25\text{mm} < D \leq 0.3\text{mm}$ 允许 2 个, 点与点间距 $> 10\text{mm}$ $D > 0.3\text{mm}$ 不允许	$0.25\text{mm} < D \leq 0.4\text{mm}$ 允许 3 个 点与点间距 $> 10\text{mm}$ $D > 0.4\text{mm}$ 不允许		★	

检验环境：
在 20~30W 的冷白色工业灯光下检测，目测检查距离：
20~30cm；光源：500~800lux；
并在产品的下方垫一块黑色
纸板为衬托，每片产品检测时
时间为 12 秒。如右图



点状物 同色点：如白色 区有白点 “D” 代表直径  	$D \leq 0.2\text{mm}$ 忽略	$D \leq 0.30\text{mm}$ 忽略	★	OK
	$0.2\text{mm} < D \leq 0.35\text{mm}$ 允许 2 个，两个之间的距离在 10mm 以上	$0.30\text{mm} < D \leq 0.40\text{mm}$ 允许 3 个，两个之间的距离在 10mm 以上	★	OK
	$D > 0.35\text{mm}$	$D > 0.40\text{mm}$	★	NG
胶扩散 	绝缘油进入 V.A 区		★	NG
	溢胶超过黑色油墨边沿而进入 VA 区		★	NG
	Sensor 边沿溢胶应不影响装配		★	OK
印刷锯齿 	靠近 VA 区的锯齿突出宽度 $\leq 0.35\text{mm}$		★	OK
	靠近 VA 区的锯齿突出宽度 $> 0.35\text{mm}$		★	NG
油墨漏光 	边沿区域漏光宽度 $\leq 0.2\text{mm}$ 只允许单边漏光		★	OK
	边沿区域漏光宽度 $> 0.2\text{mm}$		★	NG
网印 	$\leq 0.1\text{mm}$		★	OK
	$> 0.1\text{mm}$		★	NG

油墨针孔 	离 VA 区边沿 2mm 以外的区域，反射条件检查不可见		★	OK
	靠近 VA 区边沿 3mm 以内有任何针孔		★	NG
油墨层内缺陷 油墨层划伤、内有纤维、杂质、正面检测无透光， $0.1\text{mm} < W \leq 0.2\text{mm}$ ， $L \leq 3\text{mm}$ 允许 1 条	$W > 0.1\text{mm}$ ， $L > 3\text{mm}$		★	NG
			★	OK
字体、镜面银 (油墨图案区) 线宽 $\geq 0.2\text{mm}$ 	$D \leq 0.5\text{mm}$ ； $N \leq 2$ 个		★	OK
	$D > 0.2\text{mm}$		★	NG
	具体可参照限度样板为准，超出限度样板要求		★	NG
文字/颜色错误	文字或颜色与图纸及样板不符		★	NG
文字残缺 (线宽小于 0.2mm) 	$a \leq 1/4h$ $b \leq 1/2w$		★	OK
字体粗细变形 及色泽不均 	按限度样为准，超出限度样板要求		★	NG
污迹	无污迹残留在产品内部及表面，及表面可擦拭污迹		★	OK
点胶	点胶完全覆盖 FPC 交接处		★	OK
	点胶高度超出产品厚度		★	NG
银线	银线缺口 $\leq 1/3$ 银线宽度，且无功能性不良		★	OK
	线间杂质 $\leq 1/3$ 银线线间距，且无功能性不良		★	OK

油墨色差	对比样板有明显色差，参照限度样板		★	NG
FPC 缺陷 	凹痕，针孔 $a \leq w/3$		★	OK
	开路/划伤线路/裂开	★		NG
	FPC 下 2mm 内不可有胶		★	OK
	FPC 上双面胶离型纸未剥离粘附固定		★	NG
	补强板变形、脱落、翘起		★	NG
	金手指/卡扣损坏、脱落、变形、有胶、氧化，污染	★		NG
FPC 折伤 	FPC 折伤，元器件脱落、漏元器件、元器件焊反、破损	★		NG
FPC 翘曲 	FPC 翘曲		★	OK
保护膜	保护膜应洁净、平整、贴附无偏移		★	OK
双面胶/泡棉	贴附无偏移，不可进入可视区		★	OK
LENS 边沿、按键听筒孔溢油	LENS 四边边沿及听筒孔或按键孔内溢胶，溢胶而导致异色，不允许		★	NG
产品表面	手指印、脏污、产品上有任何的标记（特殊要求标记的除外）		★	NG
PC板/双面胶/泡棉	贴附超出 LENS 边沿、重叠，皱折		★	NG

功能检查：使用德福隆测试架，测试程序自动判定测试结果，显示“OK”“PASS”或“NG”，产品的最终判定结果需要测试程序显示“OK”“PASS”，并且画线测试通过要求，具体参考《测试程序》或者《产品制作规格书》



短路	测试数据显示呈短路状，短路的线路测试值比正常线路的测试值要明显偏大或偏小，画线乱跳	★		NG
开路	测试数据显示呈开路状，开路的线路测试数据变化值为 0，根据测试程序不同而不同，参考《测试程序》，画线断线	★		NG
无反应	测试时，测试程序不动作、无反应，画线无效果	★		NG
画线跳、断	测试显示结果 OK，画线测试出现跳线，断线，弯曲等异常现象	★		NG

8. USAGE PRECAUTIONS 使用注意项

项目	注意事项
储藏	(1) 装机前，本产品的储存温湿度要求：温度 $<30^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $<60\%\text{RH}$ 。装机后，产品参照规格书第6条环境特性保存温湿度范围内保存； (2) 储藏时请保证产品包装完好； (3) 避免阳光直射产品。
拆包装	(1) 请勿通过抓住FPC来取放产品。 (2) 按照包装箱上的“上/下”标记方向打开产品包装。
操作	(1) 输入时应使用手指或专用笔。 (2) 不可用力拉扯 FPC，以免造成产品内部电气连接不良；不可扭曲和弯折 FPC输出端，以免造成FPC与控制器的连接不良。 (3) 不可弯折和分解本品。
上机	(1) 请勿在触摸屏上施加过大压力而造成产品损伤； (2) 整机设计时，请避免损伤FPC及呈锐角状弯折FPC； (3) 请勿在FPC与屏连接部施加过大压力，导致屏内部电气连接不稳定； (4) 组装时避免工具损伤产品； (5) 我司产品属于对静电敏感的元器件，使用过程中请注意做好静电防护。

9. NOTES 注意事项

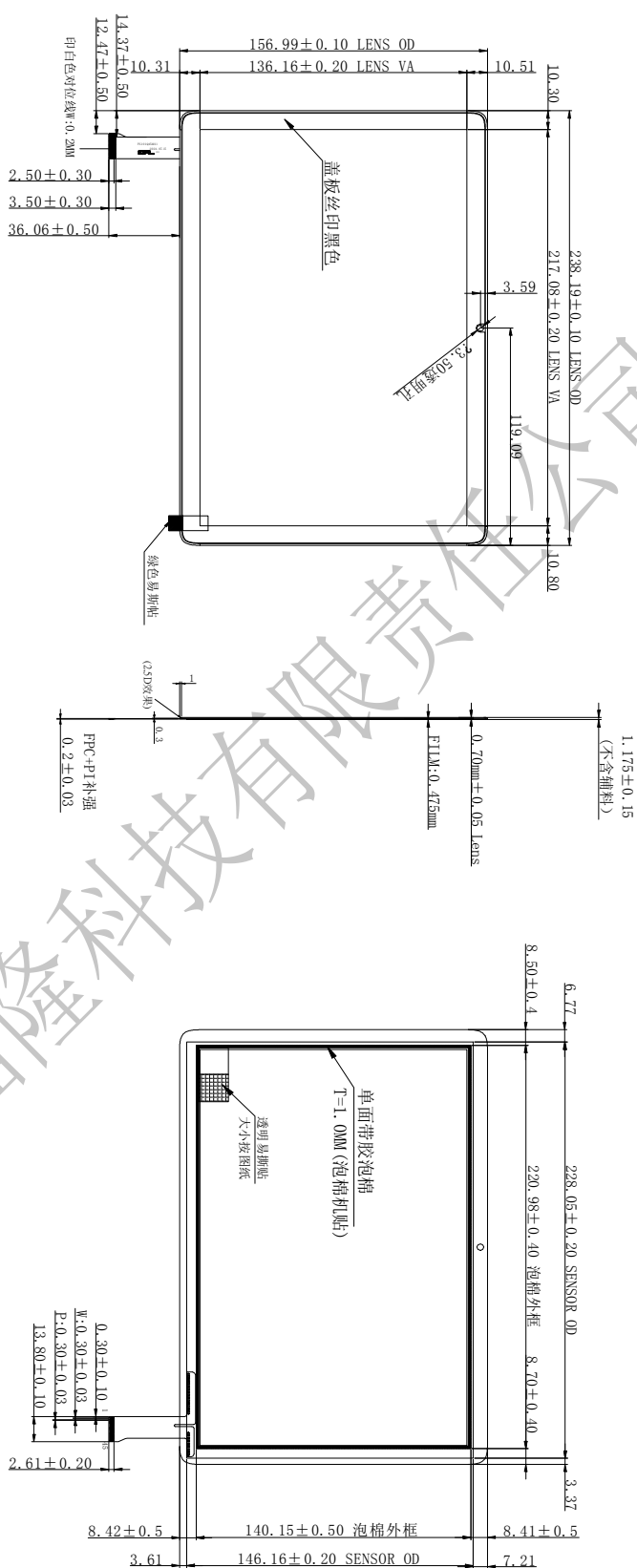
- 带IC产品，在测试及装配的时候，请佩戴静电手环，测试及组装设备接好地线，防止静电打坏IC.造成TP的功能不良。
- 带隔离点产品，隔离点大小按照0.03~0.08的直径管控。
- 带成品膜的产品请收到货后尽快上线，防止保护膜造成的掉胶现象，保质期为出货后一个月，1：1保护膜的保质期按出货后三个月算。

10. DRAWING 图纸

正视图

侧视图

背视图



技术参数:

- | |
|--------------------------|
| 1. IC: COB RX14*TX26 |
| Cover GLASS: 0.7mm 2. 5D |
| SCA: /mm |
| ITO FILM: 0.475mm |
| 引 线: FPC (P INCH=0.3mm) |
| 总厚度: 1.175±0.15mm |
| 2. 工作电压: /V |
| 3. 透光率: ≥85% |
| 4. 表面硬度: 6H |
| 5. 工作环境: -20℃~+50℃ |
| 6. 储存环境: -30℃~+60℃ |

TP堆叠结构

COVER GLASS (0.7mm)
TOP-OCA (175um)
ITO FILM (125nm) 激光膜
BOT-OCA (50um)
ITO FILM (125nm) 激光膜

TP 逻辑图

PIN	定义
1	GND
2-15	RX1-RX14
16	GND
17-42	TX1-TX26
43-45	GND

说明:

1. 结构类型: G+FF结构.
2. 未标注公差: ± 0.20 ;
3. 符合ROHS标准;

[illegible]